MODUL PRAKTIKUM

INSTALASI DAN ADMINISTRASI JARINGAN

PERTEMUAN 1

PENGENALAN PERANGKAT JARINGAN DAN PEMBUATAN TOPOLOGI SEDERHANA MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

Program Studi	S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika
Mata Kuliah	Instalasi dan Administrasi Jaringan
Pertemuan	1
Alokasi Waktu	±100 menit
Metode	Demonstrasi, Guided Practice, Praktik Mandiri
Pendekatan	Outcome-Based Education (OBE)

Nama: Ahmad Arsyi Sazali NIM: 24241119 Kelas: PTI V/D

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi perangkat dasar jaringan komputer.
2. Menjelaskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.
3. Mengidentifikasi hubungan antarperangkat dalam sebuah jaringan sederhana.
4. Menggunakan antarmuka dasar Cisco Packet Tracer.
5. Menambahkan dan menghubungkan perangkat jaringan pada Cisco Packet Tracer.
6. Membangun topologi LAN sederhana berdasarkan kebutuhan yang diberikan.
7. Menjelaskan alur komunikasi perangkat dari jaringan lokal menuju Internet.

B. Indikator Keberhasilan

- Memilih perangkat jaringan yang sesuai.
- Menghubungkan perangkat dengan topologi yang benar.
- Menggunakan jenis koneksi yang sesuai.
- Menghasilkan topologi sederhana pada Cisco Packet Tracer.
- Menjelaskan fungsi minimal empat perangkat jaringan.
- Menjelaskan alur koneksi client menuju Internet.

TARGET	Praktikum dinyatakan tercapai apabila mahasiswa memperoleh nilai minimal 70.

A. Dasar Teori Singkat

Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama.

```
PC-1 <----------> PC-2
```

Jaringan yang lebih umum menggunakan perangkat penghubung seperti switch:

```
PC-1     \
PC-2 ----- >  Switch
PC-3     /
```

1. Local Area Network (LAN)

LAN adalah jaringan yang mencakup area relatif terbatas seperti laboratorium komputer, kantor, sekolah, rumah, atau satu gedung kampus.

```
Switch
/  |  \
PC1  PC2  PC3
```

2. Client dan Server

Client adalah perangkat yang menggunakan layanan jaringan. Contohnya PC, laptop, smartphone, dan tablet.

Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi client, misalnya penyimpanan file, website, aplikasi, atau database. Pada praktikum pertama, server hanya dikenalkan secara konseptual dan belum dikonfigurasi.

A. Perangkat Dasar Jaringan

1. Network Interface Card (NIC)

Antarmuka yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik melalui Ethernet/LAN maupun wireless/Wi-Fi.

2. Switch

Menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN).

3. Router

Menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN dengan Internet.

4. Access Point

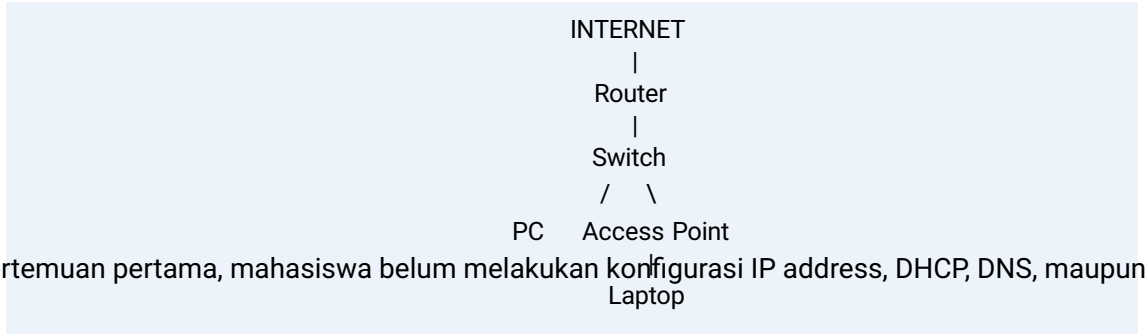
Memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan.

5. Modem/ONT

Menjadi salah satu penghubung jaringan pelanggan dengan jaringan Internet Service Provider (ISP).

INGAT	Switch -> LAN | Router -> jaringan berbeda | Access Point -> akses wireless

B. Gambaran Topologi



Pada pertemuan pertama, mahasiswa belum melakukan konfigurasi IP address, DHCP, DNS, maupun router.

FOKUS	Mengenali -> memilih -> menempatkan -> menghubungkan -> menjelaskan perangkat.

C. Alat dan Bahan

1. Komputer atau laptop.
2. Cisco Packet Tracer.
3. Modul praktikum.
4. Mouse dan keyboard.
5. Perangkat jaringan fisik sebagai contoh apabila tersedia: switch, router, access point, kabel UTP, dan konektor RJ45.

D. Persiapan Praktikum

- Pastikan komputer dapat digunakan dengan normal.
- Pastikan Cisco Packet Tracer sudah terinstal dan dapat dibuka.
- Buat folder Praktikum_Jaringan/Pertemuan_01.
- Simpan file menggunakan format P01_NIM_Nama.pkt.

CONTOH	P01_E1E123001_Ahmad.pkt

A. Praktikum 1 - Mengenal Antarmuka Cisco Packet Tracer

Buka Cisco Packet Tracer, kemudian cari dan identifikasi bagian berikut: Logical Workspace, Network Devices, End Devices, Connections, toolbar, dan workspace.

No.	Bagian	Fungsi
1	Workspace	Area kerja.
2	Network Devices	Perangkat penghubung jaringan
3	End Devices	Perangkat akhir sebagai sumber atau komunikasi data
4	Connections	Perangkat kabel atau alat transmisi yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat.

B. Praktikum 2 - Menambahkan End Device

1. Pilih End Devices.
2. Tambahkan PC-1 dan PC-2 ke workspace.

Pertanyaan: Apakah PC termasuk perangkat client? Apakah dua PC sudah dapat berkomunikasi hanya karena diletakkan di workspace?



Ya, PC adalah perangkat *client* (*end device*).
Tidak, dua PC tidak bisa langsung berkomunikasi hanya karena diletakkan di *workspace*. Agar dapat berkomunikasi, keduanya wajib memiliki

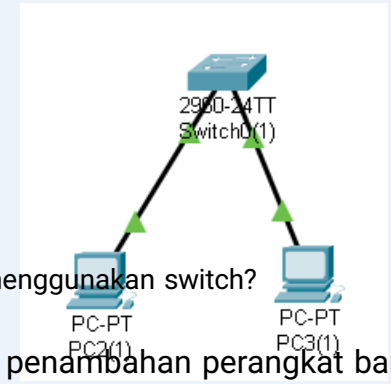
C. Praktikum 3 - Menambahkan Switch

Tambahkan satu perangkat switch, misalnya seri 2960 atau perangkat setara yang tersedia pada versi Packet Tracer yang digunakan.



D. Praktikum 4 - Menghubungkan PC dengan Switch

1. Pilih menu Connections.
2. Gunakan kabel Ethernet yang sesuai atau pilihan koneksi otomatis pada tahap pengenalan.
3. Hubungkan PC-1 ke switch dan PC-2 ke switch.



Pertanyaan: Mengapa dua komputer tersebut menggunakan switch?

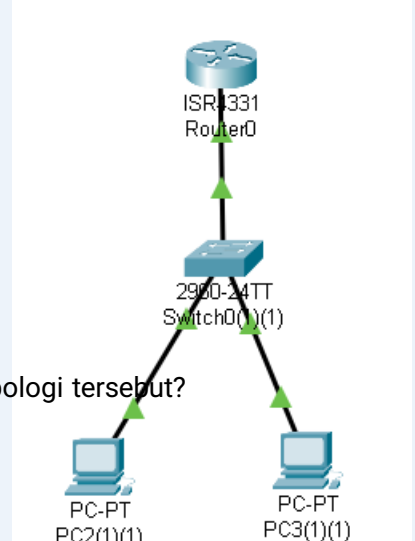
Kemudahan ekspansi: Memudahkan penambahan perangkat baru (PC ke-3, printer, atau *server*) kapan saja tanpa mengubah susunan yang sudah ada.

Kabel standar: Memungkinkan penggunaan kabel UTP *Straight-through* biasa, sehingga terhindar dari keharusan memakai kabel khusus *Cross-over*.

Topologi ideal: Membangun dasar jaringan yang terstandarisasi (topologi *Star*), di mana *switch* mengatur lalu lintas data dengan lebih efisien.

E. Praktikum 5 - Menambahkan Router

Tambahkan satu router dan hubungkan ke switch. Pada tahap ini router belum perlu dikonfigurasi.



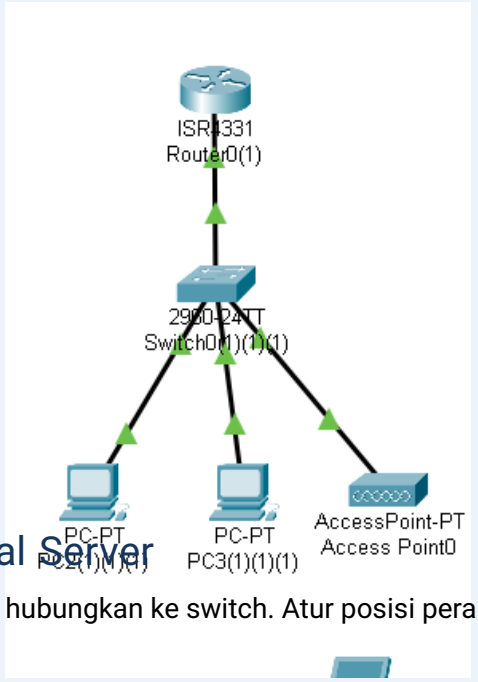
Pertanyaan: Apa fungsi router pada topologi tersebut?

1. Sebagai *Gateway* (Gerbang Utama): Menjadi jalan keluar-masuk lalu lintas data agar perangkat di jaringan lokal (PC dan *Switch*) dapat terhubung ke jaringan luar, seperti internet.
2. Menghubungkan Jaringan Berbeda (*Routing*): Menjembatani komunikasi data antar jaringan yang memiliki segmen IP (*Network ID*) yang berbeda.

Tanpa router, PC2 dan PC3 hanya bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan lokal mereka sendiri melalui *switch*.

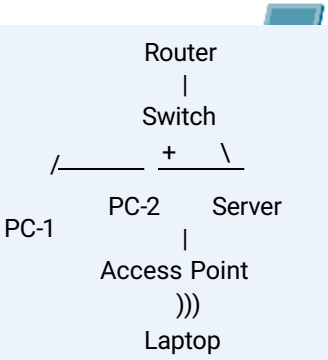
A. Praktikum 6 - Menambahkan Access Point

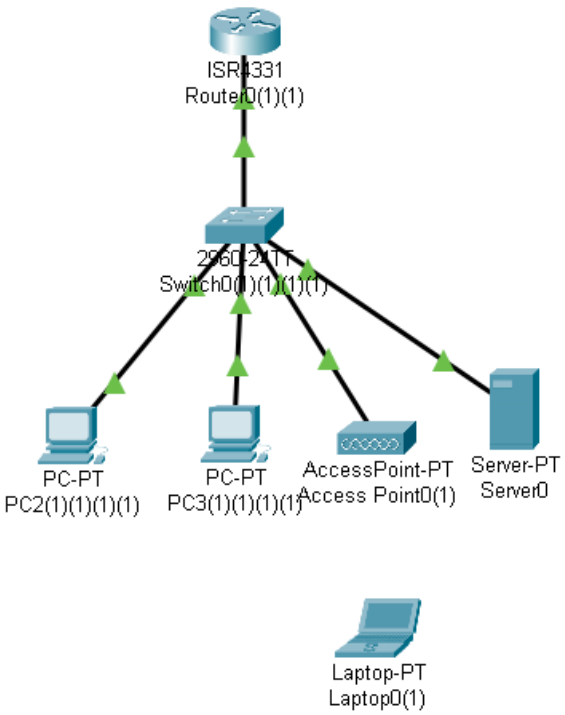
Tambahkan satu Access Point, hubungkan AP dengan switch, lalu tambahkan laptop sebagai representasi client wireless. Pada pertemuan pertama, konfigurasi SSID dan keamanan wireless belum dilakukan.



B. Praktikum 7 - Mengenal Server

Tambahkan satu perangkat Server dan hubungkan ke switch. Atur posisi perangkat agar topologi mudah dibaca.





Diskusi: Apa perbedaan sederhana antara client dan server?

Client:

Perangkat yang menggunakan layanan,misalnya laptop atau hp.

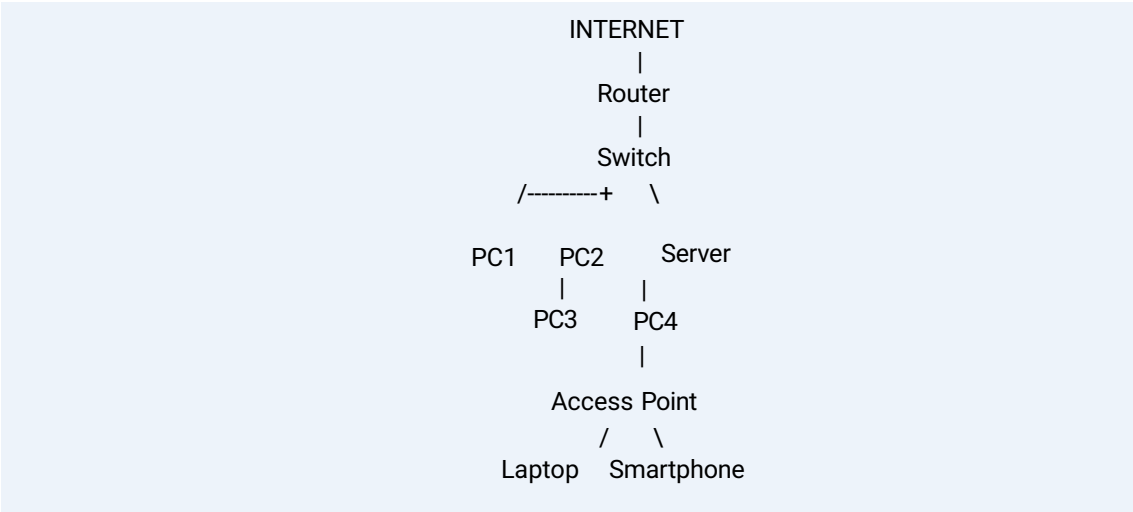
Server:

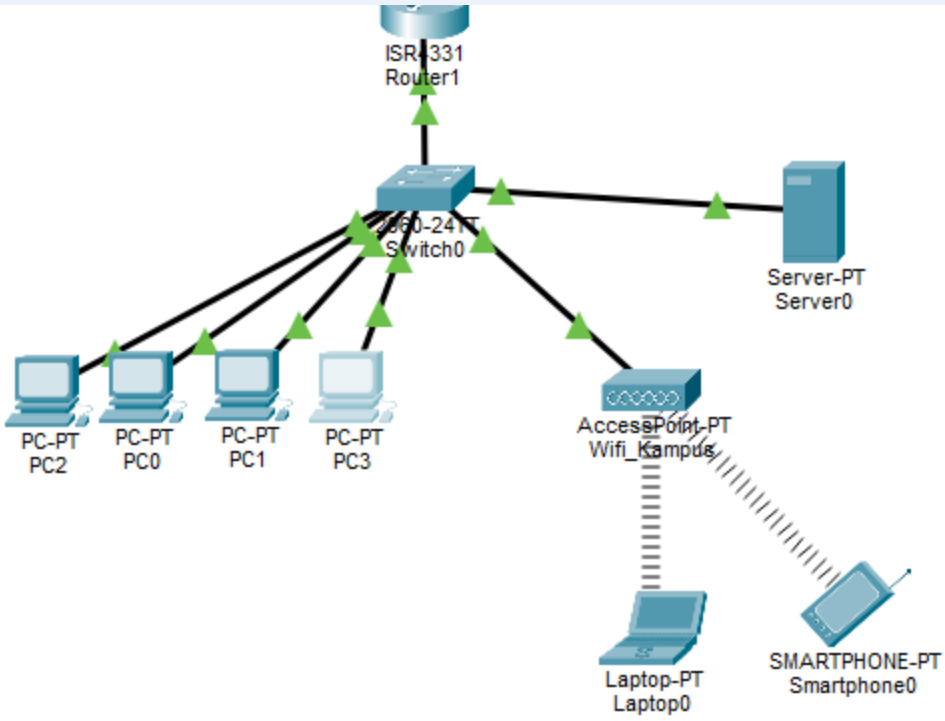
Perangkat yang menyediakan layanan,misalnya file server atau web server.

C. Praktikum 8 - Menyusun Topologi Jaringan Kantor Kecil

Studi kasus: Sebuah kantor kecil memiliki 4 komputer staf, 1 laptop pimpinan, beberapa smartphone, 1 server, dan koneksi Internet. Kantor ingin komputer staf terhubung dalam satu LAN, perangkat bergerak terhubung secara wireless, tersedia server lokal, dan seluruh jaringan nantinya dapat dihubungkan ke Internet.

Gunakan minimal: router, switch, access point, server, 4 PC, dan 1 laptop. Rancangan tidak harus sama persis dengan contoh selama hubungan antarperangkat logis dan dapat dijelaskan.





D. Tugas Analisis

1. Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu LAN?

SWITCH

1. Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan

jaringanlain?

ROUTER

1. Perangkat apa yang menyediakankoneksi wireless?

ACCESS POINT

1. Mengapa PC tidak semuanya langsung dihubungkanke router? Keterbatasan port dan efisiensi

1. Apa fungsi server dalam sebuah jaringan?

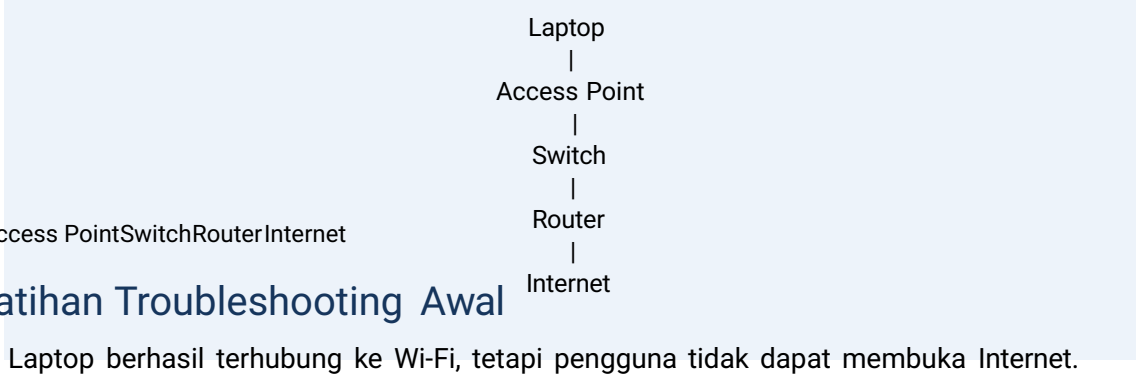
Menyediakan layanan dan sumber daya terpusat

1. Sebutkan tiga perangkat yangdapat bertindaksebagai client.

PC,LAPTOP ,SMARTPHONE

A. Latihan Alur Komunikasi

Perhatikan topologi berikut. Jika pengguna membuka sebuah website dari laptop, susun urutan perangkat yang secara sederhana dilalui koneksi tersebut.



Laptop Access PointSwitchRouterInternet

B. Latihan Troubleshooting Awal

Kondisi: Laptop berhasil terhubung ke Wi-Fi, tetapi pengguna tidak dapat membuka Internet.

[ ] Ya [✓] Tidak

Apakah dapat langsung disimpulkan bahwa Access Point rusak? Jelaskan alasan Anda.

Laptop yang berhasil terhubung ke Wi-Fi belum tentu bisa mengakses internet. Gangguan bisa terjadi pada konfigurasi IP address, gateway, DNS, router, atau koneksi internet. Jadi, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa Access Point rusak.

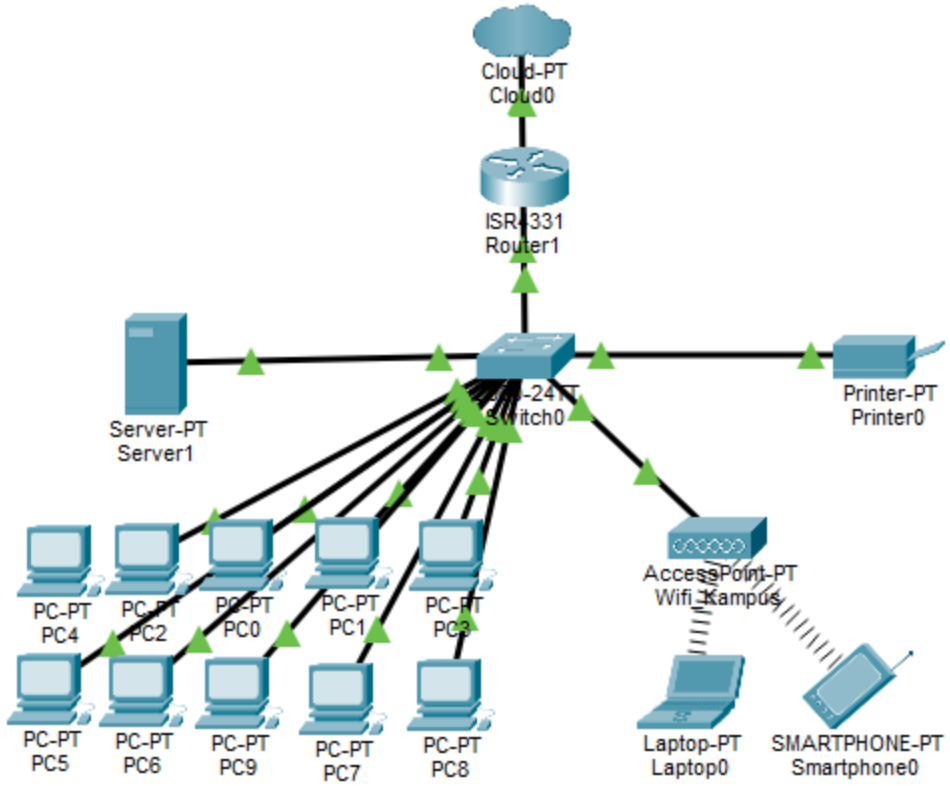
PESAN	Terhubung ke Wi-Fi tidak selalu berarti terhubung ke Internet.

C. Tantangan Mandiri

Buat topologi untuk sebuah laboratorium komputer dengan kebutuhan berikut:

- 10 komputer mahasiswa.
- 1 komputer dosen.
- 1 server.
- 1 printer jaringan.
- Akses Wi-Fi untuk dosen.
- Koneksi menuju Internet.

Syarat: menggunakan router, minimal satu switch, access point, server, serta client wired dan wireless. Topologi harus mudah dibaca.


Cloud-PT
Cloud0
ISR4331
Router1
Server-PT
Server1
Printer-PT
Printer0
PC-PT
PC4
PC-PT
PC2
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC3
AccessPoint-PT
Wifi_Kampus
PC-PT
PC5
PC-PT
PC6
PC-PT
PC9
PC-PT
PC7
PC-PT
PC8
Laptop-PT
Laptop0
SMARTPHONE-PT
Smartphone0

A. Hasil yang Harus Ditunjukkan

Pada akhir praktikum, mahasiswa harus memiliki topologi yang logis dan mampu menjelaskan:

- mana client dan server;
- fungsi switch;
- fungsi router;
- fungsi access point;
- alur client menuju Internet.

A. Evaluasi Formatif

1. Perangkat yang umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN adalah ...

- A. Router
- B. Switch
- C. Modem
- D. Access Point

2. Perangkat yang memberikan akses jaringan secara wireless adalah ...

- A. Switch
- B. Server
- C. Access Point
- D. NIC Ethernet

3. Fungsi utama router adalah ...

- A. Menyimpan file pengguna
- B. Menghubungkan jaringan yang berbeda
- C. Menghubungkan konektor RJ45
- D. Menampilkan website

4. Manakah yang dapat berperan sebagai client?

- A. Laptop
- B. Smartphone
- C. PC
- D. Semua benar

5. Jika smartphone berhasil terhubung ke Wi-Fi tetapi tidak dapat mengakses Internet, maka ...

- A. Access point pasti rusak
- B. Smartphone pasti rusak
- C. Penyebab dapat berada pada perangkat atau layanan jaringan lain
- D. Kabel UTP pasti putus

KUNCI	1. B | 2. C | 3. B | 4. D | 5. C

B. Tugas Praktikum

1. Kumpulkan file Cisco Packet Tracer dengan nama P01_NIM_Nama.pkt.
2. Sertakan screenshot topologi yang menampilkan seluruh rancangan dengan jelas.
3. Tuliskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.
4. Jawab pertanyaan analisis pada Bagian P dan Q.

C. Rubrik Penilaian Praktikum

No.	KomponenPenilaian	Bobot
1	Pemilihan perangkat jaringan	20%
2	Ketepatan hubungan antarperangkat	25%
3	Penggunaan koneksi yang sesuai	15%
4	Struktur dan kerapian topologi	10%
5	Kemampuan menjelaskan fungsi perangkat	20%
6	Jawaban analisis	10%

Kriterianilai:

- Sangat Baik (86-100): topologi benar, perangkat tepat, dan penjelasan mandiri.
- Baik (76-85): topologi benar dengan kesalahan minor.
- Cukup (70-75): konsep utama dipahami tetapi masih memerlukan arahan.
- Belum Tercapai (<70): hubungan perangkat atau fungsi perangkat utama belum dipahami.

A. Refleksi Mahasiswa

1. Apa hal baru yangAnda pelajarihariini?

Saya belajar mengenal perangkat jaringan dan cara menghubungkanya menggunakan cisco paket tracer.

2. Perangkatjaringanapa yang palingmudahAnda pahami?

Switch,menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan lokal.

3. Perangkatapa yang masih sulit Andabedakan?

Access Point ,Karena memiliki fungsi perangkat yang membantu perangkat terhubung ke jaringan.

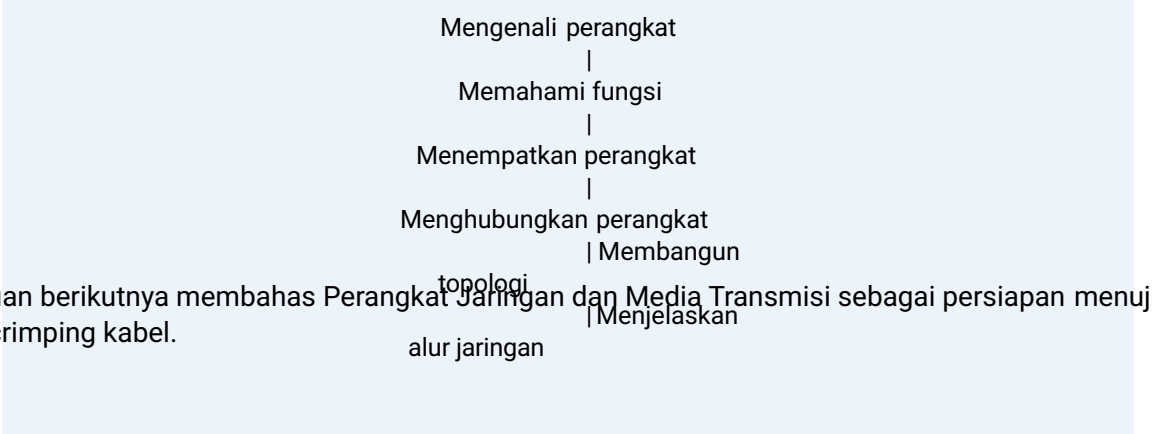
4. Apa perbedaanswitch, router,dan access point menurutpemahamanAnda?

Switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, routert menghubungkan jaringan yamg berbeda dan mengarahkan lalu lintas data, sedangkan acces point menyediakan koneksi jaringan melalui wifi

B. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktikum Pertemuan 1, mahasiswa telah mengenal struktur dasar sebuah jaringan komputer dan mampu membuat representasi topologi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.

RINGKASAN	Switch -> menghubungkan perangkat dalam LAN | Router -> menghubungkan jaringan berbeda | Access Point -> akses wireless | Client -> menggunakan layanan | Server -> menyediakan layanan



Pertemuan berikutnya membahas Perangkat Jaringan dan Media Transmisi sebagai persiapan menuju praktik crimping kabel.